

## Úkol 10.1

Předpokládejme, že máme zobrazení  $\varphi: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  jako

$$\text{v zadání tj. } \varphi^5(\vec{v}) = \vec{v} \quad (\forall \vec{v} \in \mathbb{R}^3)$$

Zobrazení  $\varphi^5: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  má tedy jediné vl.č. 1, alg.

i geom. násobnosti 3.

Lemma: Mějme operátor  $\psi: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$  a jeho vlastní číslo  $\lambda \in \mathbb{C}$  a odpovídající vl. vektor  $\vec{v}$ .

Potom pro  $\forall m \in \mathbb{N}$  platí, že  $\lambda^m \in \mathbb{C}$  je vl.č.  $\psi^m$  a

$\vec{v}$  je vl.v. příslušný  $\lambda^m$ .

Dk. indukci podle  $m$

$$\underline{m=1}: \psi^1(\vec{v}) = \psi(\vec{v}) = \underset{\substack{\uparrow \\ \text{def vl.č.}}}{\lambda \vec{v}} = \lambda^1 \vec{v}$$

$$\underline{m \rightsquigarrow m+1}: \psi^{m+1}(\vec{v}) = (\psi \circ \psi^m)(\vec{v})$$

$$\begin{aligned} \text{dle IP: } \psi(\psi^m(\vec{v})) &= \overset{\text{def sl. zobrazení}}{\psi(\lambda^m \vec{v})} \\ &= \lambda^{m+1} \vec{v} \end{aligned}$$

■

Když se na  $\varphi$  koukneme jako zobrazení nad komplexním prostorem ( $\varphi: \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^3$ ), má určitě 3 vl.č.

Označím je  $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{C}$ .

Podle lemmatu musí platit  $\lambda_1^5 = \lambda_2^5 = \lambda_3^5 = 1$ .

Jediné reálné číslo splňující tuto rovnost je  $\lambda_1 = 1$ .

$\varphi: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ , proto  $[\varphi]_{K_3}^{K_3}$  je určitě reálná.

Operátor  $\varphi$  má tak a) 3 reálná vl.č., b)

1 reálné, 2 komplexní, přičemž komplexní jsou navzájem komplexně sdružená

a) jediné reálné číslo splňující  $\lambda_1^5 = 1$  je  $\lambda_1 = 1$ .

V tomto případě je zobrazení identita.

(a  $(\text{id})^5 = \text{id}$ , to je asi dost intuitivní).

b) řeším  $x^5 = 1$  nad  $\mathbb{C}$

$$1 + 0 \cdot i = 1 \cdot e^{i \cdot (2k\pi)}$$

$$\sqrt[5]{1 + 0 \cdot i} = \sqrt[5]{1} \cdot e^{i \left( \frac{2}{5} k\pi \right)} = e^{i \frac{2}{5} k\pi} \quad (k \in \mathbb{Z}_5)$$

Rovnice má 5 řešení:  $x_1 = e^{i \frac{2}{5} \pi}$

$$x_4 = e^{i \frac{8}{5} \pi}$$

$$x_2 = e^{i \frac{4}{5} \pi}$$

$$x_5 = e^{i 2\pi} = 1$$

$$x_3 = e^{i \frac{6}{5} \pi}$$

Číslo komplexně sdružené je doplněk úhlu  $\pi$  gon.  
tvaru do  $2\pi$ .

$$\begin{aligned} \left( \text{protože } e^{i \frac{2}{5} k\pi} = \cos\left(\frac{2}{5} k\pi\right) + i \sin\left(\frac{2}{5} k\pi\right) \right. \\ = \cos\left(\frac{2}{5} k\pi\right) - i \sin\left(\frac{2}{5} k\pi\right) \\ = \cos\left(-\frac{2}{5} k\pi\right) + i \sin\left(-\frac{2}{5} k\pi\right) \\ \left. = e^{i\left(2k\pi - \frac{2}{5} k\pi\right)} \right) \end{aligned}$$

využívám sudosti  $\cos$ , lichosti  $\sin$  a definic

komplexního čísla, která chce úhel mezi 0 a  $2\pi$

Matice zobrazení  $\varphi$  vzhledem k bázi  $B$  složené z v.l.v.

příslušným  $k$  v.l.č. tedy musí být

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & e^{i \frac{2}{5} k\pi} & 0 \\ 0 & 0 & e^{i\left(2\pi - \frac{2}{5} k\pi\right)} \end{pmatrix} \quad (k \in \mathbb{Z}_5)$$

(ty báze budou různé pro každé  $k \in \mathbb{Z}_5$ )